

EXERCÍCIOS

DIAGRAMA ENTIDADE-RELACIONAMENTO

Exercício 1 — Robô entregador de medicamentos

Um hospital possui uma farmácia responsável por separar e entregar medicamentos para diferentes setores. Para tornar o processo mais rápido, o hospital utiliza robôs autônomos para realizar as entregas.

Cada **medicamento** possui código, nome, princípio ativo, fabricante e informações sobre sua quantidade disponível em estoque. Um medicamento pode estar associado a diferentes prescrições.

Os **pacientes** possuem prontuário, nome, data de nascimento e setor/quarto onde estão internados. Um paciente pode possuir várias prescrições durante sua internação.

Cada **prescrição** registra a data, o médico responsável e os medicamentos solicitados, incluindo a quantidade de cada medicamento.

As entregas são realizadas para os **setores do hospital**, como UTI, pediatria, emergência e enfermaria. Cada setor possui código, nome e localização.

O hospital possui vários **robôs**. Cada robô possui identificação, modelo, capacidade máxima de carga e status atual. Um robô pode realizar várias entregas ao longo do dia.

Para cada **entrega**, devem ser registrados o robô utilizado, o setor de destino, a data e hora de saída, a data e hora de chegada e o status da entrega. Uma entrega pode transportar vários medicamentos.

Tarefa: Modele o banco de dados desse sistema utilizando um Diagrama Entidade-Relacionamento. Identifique as entidades, seus atributos, relacionamentos e cardinalidades.

Exercício 2 — Plataforma de streaming de filmes

Uma empresa criou uma plataforma de streaming de filmes e séries. Para utilizar o serviço, uma pessoa deve realizar um cadastro informando nome, e-mail, data de nascimento e senha.

Um usuário pode possuir diferentes **perfis** dentro de sua conta, por exemplo, um perfil para cada membro da família. Cada perfil possui nome e classificação indicativa.

A plataforma disponibiliza diversos **filmes**, cada um identificado por código, título, ano de lançamento, duração e classificação indicativa. Um filme pode pertencer a vários gêneros, como ação, comédia, drama ou ficção científica.

Os filmes são produzidos por diferentes **estúdios**. Um estúdio possui nome, país de origem e ano de fundação.

Os usuários podem assistir aos filmes por meio de seus perfis. O sistema registra quando um filme foi iniciado, quando terminou e a posição em que o usuário parou de assistir. Essas informações permitem continuar a reprodução posteriormente.

Um perfil também pode criar uma **lista de favoritos**, adicionando ou removendo filmes.

Além disso, os usuários podem atribuir uma nota aos filmes que assistiram.

Tarefa: Crie o Diagrama Entidade-Relacionamento da plataforma. O modelo deve representar os cadastros, filmes, gêneros, estúdios, perfis, histórico de reprodução e avaliações.

Exercício 3 — Loja de eletrodomésticos

Uma loja especializada em eletrodomésticos deseja informatizar seu sistema de cadastro e vendas.

A loja comercializa produtos como geladeiras, televisores, fogões, máquinas de lavar, micro-ondas e aparelhos de ar-condicionado.

Cada **produto** possui código, nome, descrição, preço, marca e quantidade disponível em estoque. Um produto pertence a uma determinada categoria, como cozinha, climatização ou entretenimento.

A loja trabalha com várias **marcas**, e cada marca possui código, nome e país de origem.

Os **clientes** podem realizar várias compras. Para cada cliente são armazenados código, nome, CPF, telefone, e-mail e endereço.

Cada **venda** possui número, data, valor total e forma de pagamento. Uma venda é realizada por um cliente e pode conter vários produtos. Para cada produto vendido é necessário registrar a quantidade e o preço praticado naquela venda.

A loja possui diferentes **funcionários**, identificados por matrícula, nome, CPF, cargo e data de contratação. Cada venda é registrada por um funcionário.

Alguns produtos possuem **garantia**. Quando uma garantia é cadastrada, devem ser armazenados o período de cobertura e a data de início.

Tarefa: Desenvolva o Diagrama Entidade-Relacionamento do sistema da loja. Considere produtos, categorias, marcas, clientes, funcionários, vendas e garantias.

Exercício 4 — Sistema de gerenciamento de drones

Uma empresa utiliza drones para realizar entregas e serviços de monitoramento.

Cada **drone** possui número de identificação, modelo, capacidade de carga, autonomia estimada e status. Um drone pode realizar diversas missões, mas cada missão utiliza um único drone.

A empresa possui diferentes **operadores**, responsáveis por controlar os drones. Para cada operador são armazenados matrícula, nome, CPF, certificação e data de validade da certificação.

As atividades realizadas pelos drones são chamadas de **missões**. Cada missão possui código, tipo, data, horário de início, horário de término e situação. Uma missão pode ser uma entrega, inspeção, monitoramento ou levantamento de imagens.

Nas missões de entrega, o drone transporta um ou mais **pacotes**. Cada pacote possui código, descrição, peso e endereço de destino.

Os endereços utilizados nas missões são cadastrados no sistema, contendo CEP, rua, número, bairro, cidade e estado.

Durante uma missão, o drone pode registrar várias **posições**, contendo horário, latitude, longitude e altitude. Esses registros permitem acompanhar o trajeto realizado.

Após cada missão, podem ser registrados problemas encontrados, como bateria insuficiente, perda de sinal ou falha de sensor.

Tarefa: Construa o Diagrama Entidade-Relacionamento do sistema de gerenciamento de drones, representando drones, operadores, missões, pacotes, endereços e registros de posição.

Exercício 5 — IA para organizar a vida acadêmica

Uma universidade criou uma plataforma baseada em inteligência artificial para ajudar estudantes a organizar seus estudos.

Cada **aluno** possui matrícula, nome, e-mail, curso e período. Um aluno pode cadastrar várias disciplinas nas quais está matriculado.

Cada **disciplina** possui código, nome, carga horária e semestre. Uma disciplina pode possuir vários professores responsáveis.

Os **professores** possuem matrícula, nome, e-mail e área de atuação.

Na plataforma, o aluno pode cadastrar diferentes **atividades acadêmicas**, como provas, trabalhos, seminários e exercícios. Cada atividade possui título, descrição, prazo de entrega, prioridade e status.

A inteligência artificial analisa as atividades cadastradas e cria um **plano de estudos** para o aluno. Um plano possui data de criação e período de validade e pode conter várias sugestões de estudo.

Cada sugestão indica uma atividade, uma data recomendada para estudo e uma quantidade estimada de tempo.

O aluno também pode registrar seu **tempo de estudo**, informando a data, duração e disciplina estudada.

A plataforma registra ainda as **recomendações geradas pela IA**, permitindo saber quando uma recomendação foi criada e se o aluno a aceitou, recusou ou ainda não respondeu.

Tarefa: Modele o banco de dados da plataforma utilizando um Diagrama Entidade-Relacionamento. O modelo deve permitir representar alunos, disciplinas, professores, atividades, planos de estudo, sugestões, sessões de estudo e recomendações da IA.